

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Mini estudio de datos del
entorno: recolección, análisis
y conclusión prudente

Guía 9-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Mini-estudio completo: pregunta + instrumento + datos en Excel + 1 gráfico + 1 párrafo de conclusión + 1 recomendación accionable.

Apertura: Mini estudio de datos del entorno: recolección, análisis y conclusión prudente

Saber ancestral

El **consejo de productores** del mercado campesino: cada quincena se reúnen, comparan ventas, cuentan quejas, deciden cambios. El estudio de datos no es teoría — es decisión comunitaria. Antes de proponer subir el precio del aguacate, miran cuántos vendieron, qué dijeron los clientes, qué cosechó la finca de al lado. Estudiar antes de decidir.

Saber contemporáneo

Un **mini-estudio de datos** aplica TODO lo del periodo a una pregunta real del colegio: pregunta clara, instrumento de recolección, muestra representativa, análisis con funciones, gráfico interpretado, conclusión prudente y recomendación accionable.

Pregunta-puente

¿Qué del consejo de productores del mercado — su disciplina de mirar datos antes de decidir — podemos llevar a un estudio del colegio?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **formular una pregunta de investigación, diseñar un instrumento** de recolección, **analizar los datos** con funciones, **visualizar** con gráfico, **concluir con phronesis** y **proponer una recomendación accionable**.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Realiza un mini-estudio aplicando recolección, análisis estadístico y conclusión prudente a un problema real del entorno.
Referentes	MEN Tecnología · ICFES (competencias de indagación) · Modelo MILC · Dussel (voz del excluido) · Floridi (integridad informacional)
Producto final	Mini-estudio completo: pregunta + instrumento + datos en Excel + 1 gráfico + 1 párrafo de conclusión + 1 recomendación accionable.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

El representante estudiantil quiere proponer mejoras a la cafetería. Tiene 1 semana. ¿Cómo recolecta datos sin sesgar la encuesta? ¿Cómo los analiza con Excel? ¿Cómo presenta una conclusión que la administración pueda usar — y no solo opinión personal?

- ☐ Identifico una problemática real del colegio que podría estudiar con datos.
- ☐ Reconozco la diferencia entre opinión y conclusión basada en datos.
- ☐ Distingo entre recomendación general y recomendación accionable.

Una problemática del colegio que se podría estudiar con datos es:

La pregunta de investigación que formularía sería:

A quién encuestaría y cómo, sin sesgar:

Saber más. Un buen estudio se reconoce por dos cosas: una pregunta acotada y un instrumento que no induce respuestas. La pregunta “¿qué piensas de la cafetería?” no es estudio — es chisme. La pregunta “¿qué tan satisfecho estás con la variedad de almuerzos del 1 al 5?” sí es estudio.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el estudio en sus etapas, reconoce patrones de buenos estudios, abstrae la regla *pregunta acotada + instrumento honesto + análisis prudente*, y diseña un algoritmo replicable.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer el estudio: 1) pregunta · 2) muestra · 3) instrumento · 4) recolección · 5) análisis · 6) visualización · 7) conclusión · 8) recomendación.
2. Reconocimiento de patrones	Patrones de buenos estudios: pregunta cerrada, instrumento corto (5-10 preguntas), muestra representativa, análisis con varias funciones.
3. Abstracción	Abstracción: el estudio es proceso para tomar UNA decisión específica con base en evidencia.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) pregunta acotada · 2) diseñar instrumento · 3) aplicar a muestra · 4) ingresar a Excel · 5) analizar con funciones · 6) graficar · 7) concluir con phronesis · 8) recomendación accionable.

Anatomía de un mini-estudio honesto

Pregunta de investigación: acotada, una sola, verificable.

Instrumento: 5-10 preguntas con escalas o opciones cerradas.

Muestra: representativa (no solo amigos), tamaño mínimo 20-30.

Recolección: en tiempo definido, en condiciones similares.

Análisis: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, frecuencias.

Visualización: gráfico que responde la pregunta.

Conclusión prudente: qué dicen los datos y qué NO dicen.

Recomendación accionable: acción concreta, no “mejorar todo”.

Errores comunes y su corrección

- Pregunta amplia → “¿cómo está la cafetería?” no se puede analizar; mejor “¿qué tan satisfecho estás con la variedad?”
- Encuesta a amigos → no representativa; busca diversidad de cursos.
- Preguntas inducidas → “¿no crees que el almuerzo está malo?” sesga; mejor escala neutra.
- Conclusión sin reconocer límites → “el 80 % quiere cambios” oculta el 20 % restante.
- Recomendación vaga → “mejorar todo” no es accionable; mejor “incluir 2 opciones vegetarias los miércoles”.

Mi pregunta de investigación bien acotada sería:

El instrumento (5 preguntas) que diseñaría sería:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un mini-estudio es aplicar la phronesis con datos. Descomponemos el proceso, reconocemos patrones de buenos estudios, abstraemos la pregunta clave, y seguimos un algoritmo de 8 pasos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Estudio: 1) pregunta · 2) instrumento · 3) recolección · 4) tabla de datos · 5) análisis · 6) gráfico · 7) conclusión · 8) recomendación.
Patrones	Patrones de estudios estudiantiles excelentes: pregunta acotada, datos reales, gráfico claro, recomendación específica.
Abstracción	Función esencial: producir UNA recomendación específica que la administración pueda implementar mañana.
Algoritmo de armado	Pasos: pregunta → instrumento → recolectar 20+ respuestas → tabular → analizar → graficar → concluir → proponer.

Checklist del mini-estudio

- ☐ Pregunta de investigación acotada.
- ☐ Instrumento con 5-10 preguntas no inducidas.
- ☐ Muestra de 20+ personas representativas.
- ☐ Datos en tabla Excel limpia.
- ☐ Análisis con SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN o frecuencias.
- ☐ Un gráfico que responde la pregunta.
- ☐ Conclusión prudente (qué dice y qué NO dice).
- ☐ Recomendación accionable (no genérica).

Plantilla de trabajo

Pregunta: “¿Qué tan satisfechos están los estudiantes del bachillerato con la variedad de almuerzos de la cafetería?”

Instrumento: 5 preguntas en escala 1-5 + 1 abierta corta.

Muestra: 20+ estudiantes (al menos 2 cursos distintos).

Datos: tabla Excel con respuestas tabuladas.

Análisis: =PROMEDIO de cada pregunta + =CONTAR.SI por categoría.

Gráfico: barras horizontales con promedios por dimensión.

Conclusión: “Los datos sugieren ____ pero no me dicen ____.”

Recomendación: “Propongo ____ los ____ porque los datos lo apoyan.”

Mi mini-estudio: pregunta + instrumento + datos + gráfico + conclusión + recomendación.

Producto de la sesión

Mini-estudio completo del entorno escolar (8 etapas).

Criterios de calidad

- Pregunta acotada y verificable.
- Instrumento honesto (no inducido).
- Muestra de 20+ personas representativas.
- Tabla Excel limpia con análisis.
- Gráfico que responde la pregunta.
- Conclusión prudente con límites reconocidos.
- Recomendación accionable concreta.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

Tu encuesta puede llegar a tus amigos y dejar fuera a los que nunca van a la cafetería. La analéctica te invita a buscar a los que no comen ahí: ¿por qué no van? Su silencio es dato también.

¿Tu encuesta llegó a quienes nunca van a la cafetería? ¿Sabes por qué no van?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“Mientras esperamos vivir, la vida pasa.”

No esperes el estudio perfecto; haz el estudio honesto. Una semana, 20 encuestas, una conclusión prudente vale más que un mes esperando recursos ideales.

¿Qué estudio has postergado por buscar condiciones perfectas? ¿Qué pasaría si lo haces honestamente esta semana?

Floridi · lente de la infoesfera

“Una sociedad madura protege la integridad de su entorno informacional.”

Sustenta tu recomendación con la fuente del dato. Sin fuente, es opinión disfrazada. La integridad del estudio es la integridad de tu palabra ante la administración.

¿Tu recomendación tiene la fuente del dato visible? ¿Pasaría una pregunta crítica?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Socializaremos el portafolio del periodo: tu mini-estudio se vuelve sustentación pública. La phronesis se hace voz.